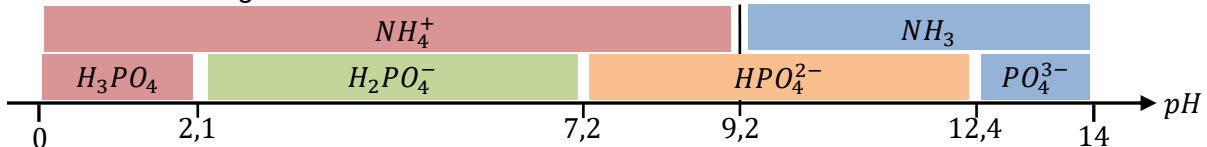


I – Traitement d'un effluent aqueux

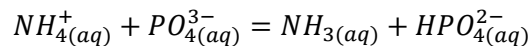
D'après CCINP 2021

- 1- Nous avons le diagramme suivant :



- 2- NH_3 : ammoniac et NH_4^+ : ion ammonium
Voir diagramme au-dessus.

- 3- Les ions PO_4^{3-} et NH_4^+ ne peuvent coexister car leurs domaines sont disjoints. On obtient la réaction acido-basique suivante :



La constante associée à cette réaction est :

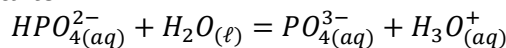
$$K' = \frac{[NH_3][HPO_4^{2-}]}{[NH_4^+][PO_4^{3-}]} \times \frac{[H_3O^+]}{[H_3O^+]}$$

$$K' = \frac{K_{A4}}{K_{A3}}$$

Application numérique : $K' = 10^{3,1}$

- 4- La réaction (1) est une réaction de précipitation. La réaction acido-basique n'est plus observée car $K \gg K'$.

- 5- Nous avons la réaction suivante :



On utilise la constante d'équilibre K_{A3} :

$$K_{A3} = \frac{[PO_4^{3-}][H_3O^+]}{[HPO_4^{2-}][C^0]} \Rightarrow [PO_4^{3-}] = \frac{K_{A3}[HPO_4^{2-}]}{[H_3O^+]}$$

$$[PO_4^{3-}] = c_p 10^{pH - pK_{A3}}$$

Application numérique : $[PO_4^{3-}] = 5,0 \times 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$

- 6- Aucune des espèces prédominante car le pH se situe autour de la valeur de pK_{A4} . Nous avons cette fois-ci : $c_N = [NH_4^+] + [NH_3]$ soit $[NH_3] = c_N - [NH_4^+]$

En utilisant cette fois-ci l'expression de K_{A3} :

$$K_{A4} = \frac{[NH_3][H_3O^+]}{[NH_4^+][C^0]} \Rightarrow \frac{c_N - [NH_4^+]}{[NH_4^+]} = 10^{pH - pK_{A3}}$$

$$c_N - [NH_4^+] = [NH_4^+] 10^{pH - pK_{A3}}$$

$$[NH_4^+] = \frac{c_N}{1 + 10^{pH - pK_{A3}}}$$

Application numérique : $[NH_4^+] = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$

- 7- a- Déterminons la concentration des ions magnésium en solution :

$$[Mg^{2+}] = \frac{n}{V} = \frac{m}{MV}$$

(ne pas oublier la conversion $V = 5 \text{ m}^3 = 5 \times 10^3 \text{ L}$)

Application numérique : $[Mg^{2+}] = 4,2 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$

b- Le quotient de réaction à l'état initial a pour expression :

$$Q_{r,i} = \frac{1}{[Mg^{2+}][PO_4^{3-}][NH_4^+]}$$

L'application numérique donne : $Q_{r,i} = 9,5 \times 10^{10}$

$Q_{r,i} < K$, la réaction évolue dans le sens direct, ce qui permet de bien réduire la concentration du phosphore de l'effluent.

II – Étude du Large Hadron Collider du CERN

D'après EPITA 2014

Système : {proton}, dans un référentiel terrestre supposé galiléen

• Partie A : Particule dans un champ électrique constant et uniforme

1- Comparons les intensités des forces :

$$\frac{F}{P} = \frac{eE}{mg} \sim 10^{12}$$

Le poids du proton est donc négligeable.

2- Nous avons la relation $E = -\text{grad } V$

$$\int_{V_0}^{V_L} dV = -E \int_0^L dx$$

$$V_L = V_0 - EL \Rightarrow \boxed{V_L = -EL}$$

3- Comme les forces appliquées sont conservatives, l'énergie mécanique se conserve :

$$E_m = \text{Cte}$$

$$\frac{1}{2} m \underbrace{v_0^2}_{=0} + q \underbrace{V_0}_{=0} = \frac{1}{2} m v_L^2 + q V_L$$

On en déduit directement :

$$\boxed{v_L = \sqrt{\frac{-2eV_L}{m}}}$$

• Partie B : Un accélérateur linéaire de particules : le Linac 2

4- En appliquant le théorème de l'énergie cinétique :

$$\Delta E_C = \Sigma W(\overrightarrow{f_{ext}})$$

La force qui travaille est la force électrique :

$$\Delta E_C = eU_C$$

D'après la figure 3, dans le tube 2 : $\Delta E_C = eU_C + eU_0$.

Pour le tube 3 : $\Delta E_C = 2eU_C + eU_0$

Pour le n-ième tube : $\Delta E_C = (n-1)eU_C + eU_0$

5- L'expression de la vitesse serait :

$$\frac{1}{2} m v^2 = (n-1)eU_C + eU_0 \Rightarrow \boxed{v = \sqrt{\frac{2e((n-1)U_C + U_0)}{m}}}$$

Application numérique : $v = 6,2 \times 10^7 \text{ m.s}^{-1}$.

Cette vitesse est relativiste : $v = c/5$, il faut tenir compte de la relativité restreinte pour déterminer la vitesse réelle.

• Partie C : Du linac 2 au synchrotron à protons (PS)

6- Le travail élémentaire de la force magnétique est :

$$\delta W(\overrightarrow{f_{mag}}) = (q\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot d\overrightarrow{OM} = (q\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v} dt = 0$$

On peut aussi montrer que la puissance de cette force est nulle.

$$\mathcal{P}(\overrightarrow{f_{mag}}) = (q\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v} = 0$$

Comme le travail est nul il n'y a pas de variation de l'énergie cinétique :

$$\Delta E_C = 0 \Rightarrow \boxed{v = \text{Cte}}$$

Le mouvement est bien uniforme.

7- Principe fondamental de la dynamique dans la base de Frenet ($\overrightarrow{u_T}$, $\overrightarrow{u_N}$):

$$m\vec{a} = e\vec{v} \wedge \vec{B}$$

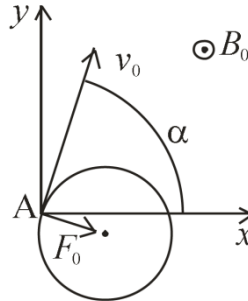
$$\vec{a} = \frac{v^2}{R} \overrightarrow{u_N} + \underbrace{\frac{dv}{dt}}_{=0} \overrightarrow{u_T} = \vec{a} = \frac{v_0^2}{R} \overrightarrow{u_N}$$

$$m \frac{v_0^2}{R} \vec{u}_N = e v_0 B \vec{u}_T \wedge \vec{u}_z$$

On en déduit :

$$R = \frac{m v_0}{e B_0}$$

8- Nous avons l'allure suivante :



9- Principe fondamental de la dynamique en coordonnées cartésiennes :

$$m \vec{a} = e \vec{v} \wedge \vec{B}$$

$$\begin{cases} m \ddot{x} = e \dot{y} B_0 \\ m \ddot{y} = -e \dot{x} B_0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \ddot{x} = e B_0 \dot{y} \\ m \ddot{y} = -e B_0 \dot{x} \end{cases}$$

On obtient donc le système suivant pour une particule de charge positive:

$$\begin{cases} \ddot{x} = \omega_c \dot{y} & (1) \\ \ddot{y} = -\omega_c \dot{x} & (2) \\ \ddot{z} = 0 & (3) \end{cases} \text{ avec } \omega_c = \frac{e B_0}{m}$$

De l'équation 3, on en déduit : $\dot{z}(0) = Cte$, or à $t = 0$ $\dot{z}(t) = 0$.

En intégrant à nouveau $z(t) = Cte$, le mouvement est donc plan.

On cherche une primitive de l'équation (2) :

$$\dot{y} = -\omega_c \dot{x} \Rightarrow \dot{y} = -\omega_c x + Cte$$

Or $\dot{y}(t = 0) = v_0 \sin \alpha$ et $x(t = 0) = 0$, il vient $Cte = v_0 \sin \alpha$.

$$\dot{y} = -\omega_c x + v_0 \sin \alpha$$

On injecte cette expression dans la première équation, on trouve l'expression d'un oscillateur harmonique :

$$\ddot{x} + \omega_c^2 x = \omega_c v_0 \sin \alpha$$

La solution particulière vaut $x_p = \frac{v_0 \sin \alpha}{\omega_c}$, la solution homogène a pour expression :

$$x(t) = x_h(t) + x_p = \alpha \cos(\omega_c t) + \beta \sin(\omega_c t) + \frac{v_0 \sin \alpha}{\omega_c}$$

α et β se déterminent à partir des conditions initiales :

$$x(0) = 0 \Rightarrow \alpha = -\frac{v_0 \sin \alpha}{\omega_c}$$

$$\dot{x}(t) = -\alpha \omega_c \sin(\omega_c t) + \beta \omega_c \cos(\omega_c t) \text{ or } \dot{x}(0) = v_0 \cos \alpha \Rightarrow \beta = \frac{v_0 \cos \alpha}{\omega_c}$$

$$x(t) = \frac{v_0 \sin \alpha}{\omega_c} (1 - \cos(\omega_c t)) + \frac{v_0 \cos \alpha}{\omega_c} \sin(\omega_c t)$$

On utilise l'équation suivante : $\ddot{x} = \omega_c \dot{y}$, on en déduit :

$$\dot{y} = v_0 \sin \alpha \cos(\omega_c t) - v_0 \cos \alpha \sin(\omega_c t)$$

$$y(t) = \frac{v_0 \sin \alpha}{\omega_c} \sin(\omega_c t) + \frac{v_0 \cos \alpha}{\omega_c} \cos(\omega_c t) + Cte$$

Or $y(0) = 0$, il vient $Cte = -\frac{v_0 \cos \alpha}{\omega_c}$.

$$y(t) = \frac{v_0 \sin \alpha}{\omega_c} \sin(\omega_c t) + \frac{v_0 \cos \alpha}{\omega_c} (\cos(\omega_c t) - 1)$$

10- L'équation d'un cercle en coordonnées cartésiennes est : $(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = R^2$.

$$\left(x(t) - \frac{v_0 \sin \alpha}{\omega_c}\right)^2 + \left(y(t) + \frac{v_0 \cos \alpha}{\omega_c}\right)^2 = \frac{v_0^2}{\omega_c^2}$$

Le centre de ce cercle est :

$$C \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{\omega_c} ; -\frac{v_0 \cos \alpha}{\omega_c} \right)$$

Détail du calcul :

$$\begin{aligned} & \left(x(t) - \frac{v_0 \sin \alpha}{\omega_c} \right)^2 + \left(y(t) + \frac{v_0 \cos \alpha}{\omega_c} \right)^2 \\ &= \left(-\frac{v_0 \sin \alpha}{\omega_c} \cos(\omega_c t) + \frac{v_0 \cos \alpha}{\omega_c} \sin(\omega_c t) \right)^2 \\ &+ \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{\omega_c} \sin(\omega_c t) + \frac{v_0 \cos \alpha}{\omega_c} (\cos(\omega_c t) - 1) \right)^2 \\ & \left(x(t) - \frac{v_0 \sin \alpha}{\omega_c} \right)^2 + \left(y(t) + \frac{v_0 \cos \alpha}{\omega_c} \right)^2 \\ &= \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{\omega_c} \right)^2 + \left(\frac{v_0 \cos \alpha}{\omega_c} \right)^2 - 2 \frac{v_0 \sin \alpha}{\omega_c} \cos(\omega_c t) \frac{v_0 \cos \alpha}{\omega_c} \sin(\omega_c t) \\ &+ 2 \frac{v_0 \sin \alpha}{\omega_c} \cos(\omega_c t) \frac{v_0 \cos \alpha}{\omega_c} \sin(\omega_c t) \\ & \boxed{\left(x(t) - \frac{v_0 \sin \alpha}{\omega_c} \right)^2 + \left(y(t) + \frac{v_0 \cos \alpha}{\omega_c} \right)^2 = \frac{v_0^2}{\omega_c^2}} \end{aligned}$$

11- Bilan des forces :

* Force magnétique : $\vec{f}_{mag} = e\vec{v} \wedge \vec{B}$

* Force de frottement fluide : $\vec{f}_f = -f\vec{v}$

On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$m\vec{a} = e\vec{v} \wedge \vec{B} - f\vec{v}$$

On pose $\tau = m/f$ et $\omega_c = \frac{eB}{m}$:

$$\begin{cases} \ddot{x} = \omega_c \dot{y} - \frac{\dot{x}}{\tau} & (1) \\ \ddot{y} = -\omega_c \dot{x} - \frac{\dot{y}}{\tau} & (2) \\ \ddot{z} = -\frac{\dot{z}}{\tau} & (3) \end{cases}$$

De la dernière ligne, on en déduit :

$$\dot{z}(t) = Ae^{-\alpha t}$$

$\dot{z}(0) = 0 = A$, donc $\dot{z}(t) = 0$. En intégrant à nouveau $z(t) = Cte$, le mouvement est donc plan.

On fait (1) + i (2) et on pose $\underline{u} = x + iy$

$$\underline{\ddot{u}} + \left(\frac{1}{\tau} + i\omega_c \right) \underline{\dot{u}} = 0$$

$$\underline{\dot{u}}(t) = \underline{\lambda} e^{-\left(\frac{1}{\tau} + i\omega_c\right)t}$$

Or $\underline{\dot{u}}(0) = v_0 \cos \alpha + i v_0 \sin \alpha$, on en déduit $\underline{\lambda} = \underline{v_0} = v_0 \cos \alpha + i v_0 \sin \alpha$

$$\underline{\dot{u}}(t) = \underline{v_0} e^{-\left(\frac{1}{\tau} + i\omega_c\right)t}$$

$$\underline{\dot{u}}(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} (v_0 \cos \alpha + i v_0 \sin \alpha) (\cos(\omega_c t) + i \sin(\omega_c t))$$

On sépare partie réelle et partie imaginaire :

$$\boxed{v_x = v_0 e^{-\frac{t}{\tau}} (\cos \alpha \cos(\omega_c t) - \sin \alpha \sin(\omega_c t))}$$

$$\boxed{v_y = v_0 e^{-\frac{t}{\tau}} (\sin \alpha \cos(\omega_c t) + \cos \alpha \sin(\omega_c t))}$$